2012 年普通高等学校招生全国统一考试

2012 年广东卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设 i 为虚数单位，则复数 $\frac{3+4i}{i}=$（ ）

A. $-4-3i$　　B. $-4+3i$　　C. $4+3i$　　D. $4-3i$

【答案】**D**

【解析】
因为 $\frac{1}{i}=-i$，所以

$$\frac{3+4i}{i}=(3+4i)(-i)=4-3i$$

因此选项 D 正确.

2. 设集合 $U=\{1,2,3,4,5,6\}$，$M=\{1,3,5\}$，则 $complement_U M=$（ ）

A. $\{2,4,6\}$　　B. $\{1,3,5\}$　　C. $\{1,2,4\}$　　D. U

【答案】**A**

【解析】
补集中的元素属于全集 U 但不属于 M，故

$$complement_U M=\{2,4,6\}$$

因此选项 A 正确.

3. 若向量 $\overrightarrow{AB}=(1,2)$，$\overrightarrow{BC}=(3,4)$，则 $\overrightarrow{AC}=$（ ）

A. $(4,6)$　　B. $(-4,-6)$　　C. $(-2,-2)$　　D. $(2,2)$

【答案】**A**

【解析】
由向量加法，

$$\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=(1,2)+(3,4)=(4,6)$$

因此选项 A 正确.

4. 下列函数为偶函数的是（ ）

A. $y=\sin x$　　B. $y=x^3$
C. $y=e^x$　　D. $y=\ln\sqrt{x^2+1}$

【答案】**D**

【解析】
函数 $y=\sin x$ 和 $y=x^3$ 都是奇函数，函数 $y=e^x$ 满足 $e^{-x}\neq e^x$，不是偶函数．对于选项 D，定义域为 $\mathbb{R}$，且

$$lnsqrt\left((-x)^2+1\right)=lnsqrt\left(x^2+1\right)$$

所以 $y=lnsqrt\left(x^2+1\right)$ 是偶函数．因此选项 D 正确．

5. 已知变量 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}x+y\leq 1,\backslash\ x+1\geq 0,\backslash\ x-y\leq 1,end\{cases\}$ 则 $z=x+2y$ 的最小值为（ ）

A. 3　　B. 1　　C. -5　　D. -6

【答案】**C**

【解析】
由约束条件得 $x\geq -1$，$y\leq 1-x$，且 $y\geq x-1$．因而 $-1\leq x\leq 1$，可行域的边界交点为 $(-1,-2)$，$(-1,2)$，$(1,0)$．目标函数在这些顶点处的值分别为 -5、3、1，所以最小值为 -5．因此选项 C 正确．

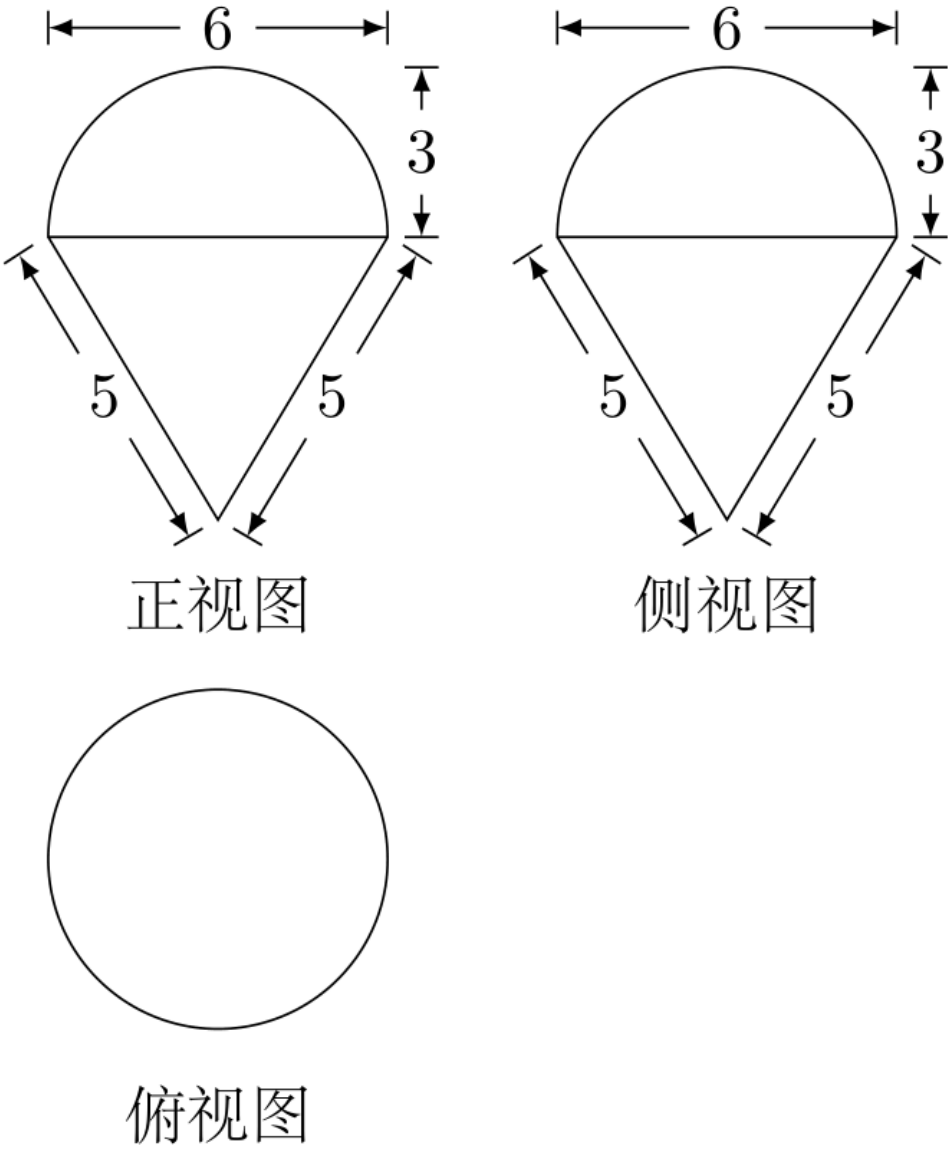
6. 在 $\triangle ABC$ 中，若 $\angle A=60^\circ$，$\angle B=45^\circ$，$BC=3\sqrt{2}$，则 $AC=$（ ）

A. $4\sqrt{3}$　　B. $2\sqrt{3}$　　C. $\sqrt{3}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】**B**

【解析】
在三角形 ABC 中，边 BC 与 AC 分别对应角 A 与角 B．由正弦定理，$\frac{AC}{\sin 45^\circ}=\frac{BC}{\sin 60^\circ}$，$AC=3\sqrt{2}\cdot\frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=2\sqrt{3}$．因此选项 B 正确．

7. 某几何体的三视图如图所示，则它的体积为（ ）



A. 72π　　B. 48π　　C. 30π　　D. 24π

【答案】**C**

【解析】

由三视图可知，该几何体由半径为 3 的半球和同底圆锥组成. 圆锥母线长为 5，故其高为

$$h=\sqrt{5^2-3^2}=4$$

所以几何体的体积为

$$V=\frac{2}{3}\pi\cdot 3^3+\frac{1}{3}\pi\cdot 3^2\cdot 4=18\pi+12\pi=30\pi$$

因此选项 C 正确.

8. 在平面直角坐标系 xOy 中，直线 $3x+4y-5=0$ 与圆 $x^2+y^2=4$ 相交于 A，B 两点，则弦 AB 的长等于（ ）

A. $3\sqrt{3}$　　B. $2\sqrt{3}$　　C. $\sqrt{3}$　　D. 1

【答案】**B**

【解析】
圆心 $O(0,0)$ 到直线 $3x+4y-5=0$ 的距离为

$$d=\frac{|-5|}{\sqrt{3^2+4^2}}=1$$

圆的半径为 2，所以弦长

$$AB=2\sqrt{2^2-d^2}=2\sqrt{3}$$

因此选项 B 正确.

9. 执行如图所示的程序框图，若输入 n 的值为 6，则输出 s 的值为（ ）

texfigure[max width=0.30linewidth]{img_repaint/2012/guangdong_liberal/q9_fig1.tex}

A. 105　　B. 16　　C. 15　　D. 1

【答案】**C**

【解析】
程序开始时 $i=1$，$s=1$，每次循环先把 s 乘以当前的 i，再令 i 增加 2. 当 $n=6$ 时，循环过程为

$$(i,s)=(1,1)longrightarrow(3,1)longrightarrow(5,3)longrightarrow(7,15)$$

此时 $i=7>6$，停止循环并输出 $s=15$. 因此选项 C 正确.

10. 对任意两个非零的平面向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 和 $\boldsymbol{\beta}$，定义 $\boldsymbol{\alpha}\circ\boldsymbol{\beta}=\frac{\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\beta}}{\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{\beta}}$. 若两个非零的平面向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角 $\theta\in\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$，且 $\boldsymbol{a}\circ\boldsymbol{b}$ 和 $\boldsymbol{b}\circ\boldsymbol{a}$ 都在集合 $\left\{\frac{n}{2}\mid n\in\mathbb{Z}\right\}$ 中，则 $\boldsymbol{a}\circ\boldsymbol{b}=$（ ）

A. $\frac{5}{2}$　　B. $\frac{3}{2}$　　C. 1　　D. $\frac{1}{2}$

【答案】**D**

【解析】
设 $p=\boldsymbol{a}circbold(b)$，$q=\boldsymbol{b}circbold(a)$. 由夹角 $\theta\in\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$，有 $\cos\theta>0$，故 p，$q>0$. 又

$$pq=\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{\boldsymbol{b}cdotbold(b)}\cdot\frac{\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{a}}{\boldsymbol{a}cdotbold(a)}=\cos^2\theta\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$$

由于 p，q 都属于 $\left\{\frac{n}{2}\mid n\in\mathbb{Z}\right\}$ 且为正数，所以 p，$q\geq\frac{1}{2}$，从而 $pq\geq\frac{1}{4}$. 若其中一个不小于 1，则 $pq\geq\frac{1}{2}$，与 $pq<\frac{1}{2}$ 矛盾；因此只能有 $p=q=\frac{1}{2}$. 因此

$$\boldsymbol{a}circbold(b)=\frac{1}{2}$$

因此选项 D 正确.

填空题

11. 函数 $y=\frac{\sqrt{x+1}}{x}$ 的定义域为_____{}.

【答案】$[-1,0)\cup(0,+\infty)$

【解析】
根式有意义要求 $x+1\geq 0$，分母不为零要求 $x\neq 0$. 因此定义域为

$$[-1,0)\cup(0,+\infty)$$

12. 等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_2a_4=\frac{1}{2}$，则 $a_1a_3^2a_5=fillinblank\{\}$.

【答案】$\frac{1}{4}$

【解析】
设等比数列的首项为 a_1，公比为 q，则

$$a_2a_4=(a_1q)(a_1q^3)=a_1^2q^4=\frac{1}{2}$$

另一方面，

$$a_1a_3^2a_5=a_1(a_1q^2)^2(a_1q^4)=a_1^4q^8=(a_1^2q^4)^2=\frac{1}{4}$$

13. 由正整数组成的一组数据 x_1,x_2,x_3,x_4，其平均数和中位数都是 2，且标准差等于 1，则这组数据为_____{}.（从小到大排列）

【答案】1)，(1)，(3)，(3

【解析】
不妨设 $x_1\leq x_2\leq x_3\leq x_4$. 由平均数和中位数均为 2，得 $x_1+x_2+x_3+x_4=8$，$x_2+x_3=4$，从而 $x_1+x_4=4$. 由标准差为 1，

$$1=\sqrt{\frac{1}{4}\sum_{i=1}^{4}(x_i-2)^2}$$

所以

$$\sum_{i=1}^{4}(x_i-2)^2=4$$

令 $y_i=x_i-2$. 因为 x_i 为正整数，所以 $y_i\geq -1$，且 $\sum y_i=0$. 又由 $\sum y_i^2=4$，知 $|y_i|\leq 2$. 若某个 $y_i=2$，则其余三个平方和为 0，但总和不可能为零；若某个 $y_i=-2$，则对应的 $x_i=0$，不符合正整数条件. 因而 $y_i\in\{-1,0,1\}$，从而 $y_i^2\leq 1$. 由于四个平方的和已经等于 4，必须对每个 i 都有 $y_i^2=1$，所以每个 y_i 只能取 -1 或 1. 再结合 $\sum y_i=0$，可知恰有两个 -1 和两个 1. 排序后得到

$$(x_1,x_2,x_3,x_4)=(1,1,3,3)$$

选考题：填空题

14. 在平面直角坐标系 xOy 中，曲线 C_1 和 C_2 的参数方程分别为 $begin\{cases\}x=\sqrt{5}\cos\theta,\ y=\sqrt{5}\sin\theta,end\{cases\}$（$\theta$ 为参数，$0\leq\theta\leq\frac{\pi}{2}$）和 $begin\{cases\}x=1-\frac{\sqrt{2}}{2}t,\ y=-\frac{\sqrt{2}}{2}t,end\{cases\}$（$t$ 为参数），则曲线 C_1 与 C_2 的交点坐标为_____{}.

【答案】$(2,1)$

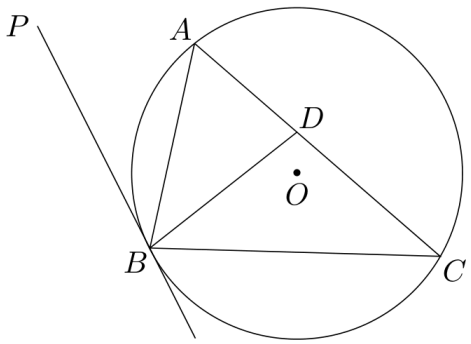
【解析】

由 C_1 的参数方程，消去参数得 $x^2+y^2=5$，$x\geq 0$，$y\geq 0$. 由 C_2 的参数方程，消去 t 得 $x-y=1$，即 $y=x-1$. 代入圆方程，

$$x^2+(x-1)^2=5Longrightarrowx^2-x-2=0Longrightarrowx=2\text{ 或 }x=-1$$

由 $x\geq 0$，$y\geq 0$，只能取 $x=2$，$y=1$. 所以交点坐标为 $(2,1)$.

15. 如图所示，直线 PB 与圆 O 相切于点 B，D 是弦 AC 上的点，$\angle PBA=\angle DBA$. 若 $AD=m$，$AC=n$，则 $AB=fillinblank\{\}$.



【答案】$\sqrt{mn}$

【解析】

由切线与弦所成的角等于弦所对的圆周角，

$$\angle PBA=\angle BCA$$

结合题设 $\angle PBA=\angle DBA$，得 $\angle DBA=\angle BCA$. 又因为 D 在 AC 上，

$$\angle DAB=\angle CAB$$

所以 $\triangle DAB\sim\triangle CAB$，对应关系为 $AleftrightarrowA$，$BleftrightarrowC$，$DleftrightarrowB$. 因而 $\frac{AD}{AB}=\frac{AB}{AC}$，$AB^2=AD\cdot AC=mn$. 长度为正，故 $AB=\sqrt{mn}$.

解答题

16. 已知函数 $f(x)=A\cos\left(\frac{x}{4}+\frac{\pi}{6}\right)$，$x\in\mathbb{R}$，且 $f\left(\frac{\pi}{3}\right)=\sqrt{2}$.

1. (1) 求 A 的值；
2. (2) 设 α，$\beta\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$，$f\left(4\alpha+\frac{4\pi}{3}\right)=-\frac{30}{17}$，$f\left(4\beta-\frac{2\pi}{3}\right)=\frac{8}{5}$，求 $\cos(\alpha+\beta)$ 的值.

【解析】

1. （1）由

$$f\left(\frac{\pi}{3}\right)=A\cos\left(\frac{\pi}{12}+\frac{\pi}{6}\right)=A\cos\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}A=\sqrt{2}$$

得 $A=2$.

1. （2）代入第一个条件，得

$$-\frac{30}{17}=f\left(4\alpha+\frac{4\pi}{3}\right)=2\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{3}+\frac{\pi}{6}\right)=2\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{2}\right)=-2\sin\alpha$$

所以 $\sin\alpha=\frac{15}{17}$. 因为 $\alpha\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$，故 $\cos\alpha=\frac{8}{17}$.

同理，第二个条件给出

$$\frac{8}{5}=f\left(4\beta-\frac{2\pi}{3}\right)=2\cos\left(\beta-\frac{\pi}{6}+\frac{\pi}{6}\right)=2\cos\beta$$

所以 $\cos\beta=\frac{4}{5}$. 因为 $\beta\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$，故 $\sin\beta=\frac{3}{5}$. 因此

$$\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta=\frac{8}{17}\cdot\frac{4}{5}-\frac{15}{17}\cdot\frac{3}{5}=-\frac{13}{85}$$

17. 某校 100 名学生期中考试语文成绩的频率分布直方图如图所示，其中成绩分组区间是：$[50,60)$，$[60,70)$，$[70,80)$，$[80,90)$，$[90,100]$.

1. (1) 求图中 a 的值；
2. (2) 根据频率分布直方图，估计这 100 名学生语文成绩的平均分；
3. (3) 若这 100 名学生语文成绩某些分数段的人数 x 与数学成绩相应分数段的人数 y 之比如下表所示，求数学成绩在 $[50,90)$ 之外的人数.

begin{center} {setlength{tabcolsep}{7pt} begin{tabular}{c|c|c|c|c} hline 分数段 & $[50,60)$ & $[60,70)$ & $[70,80)$ & $[80,90)$ \ hline 人数比 $x:y$ & $1:1$ & $2:1$ & $3:4$ & $4:5$ \ hline end{tabular} } end{center}

texfigure[max width=0.60linewidth]{img_repaint/2012/guangdong_liberal/q17_fig1.tex}

【解析】

1. （1）直方图中各组组距均为 10，频率等于组距乘频率/组距. 由各组频率之和为 1，得

$$10a+10(0.04+0.03+0.02+a)=1$$

即 $20a+0.9=1$，所以 $a=0.005$.

1. （2）各组频率依次为

$10a=0.05$，0.4，0.3，0.2，0.05. 用各组中点估计该组成绩，平均分约为

$$55\cdot0.05+65\cdot0.4+75\cdot0.3+85\cdot0.2+95\cdot0.05=73$$

所以这 100 名学生语文成绩的平均分约为 73 分.

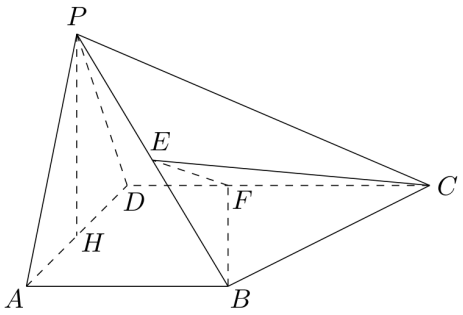
1. （3）五个语文分数段的人数依次为

$100\cdot0.05=5$，$100\cdot0.4=40$，$100\cdot0.3=30$，$100\cdot0.2=20$，$100\cdot0.05=5$. 由表中人数比 $x:y$，数学成绩在前四个分数段的人数分别为 5，$\frac{40}{2}=20$，$\frac{4}{3}\cdot30=40$，$\frac{5}{4}\cdot20=25$. 所以数学成绩在 $[50,90)$ 内的人数为 $5+20+40+25=90$，在 $[50,90)$ 之外的人数为 $100-90=10$ 人.

18. 如图所示，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$AB\perp$ 平面 PAD，$AB\parallel CD$，$PD=AD$，E 是 PB 中点，F 是 DC 上的点且 $DF=\frac{1}{2}AB$，PH 为 $\triangle PAD$ 中 AD 边上的高.

1. (1) 证明：$PH\perp$ 平面 $ABCD$；
2. (2) 若 $PH=1$，$AD=\sqrt{2}$，$FC=1$，求三棱锥 $E-BCF$ 的体积；

3. (3) 证明： $EF\perp$ 平面 PAB.



【解析】

1. (1) 过 H 作直线 $g\parallel AB$. 因为 $AB\perp$ 平面 PAD，且 $PH\subset$ 平面 PAD，所以 $PH\perp AB$，从而 $PH\perp g$. 又因为 PH 是三角形 PAD 中 AD 边上的高，所以 $PH\perp AD$. 直线 g 与 AD 在平面 $ABCD$ 内相交于 H，故

$$PH\perp \text{平面}\, ABCD$$

1. (2) 取 BH 的中点 G，连接 EG. 在三角形 PBH 中，点 E 和点 G 分别为 PB、BH 的中点，所以 $EG\parallel PH$，$EG=\frac{1}{2}PH=\frac{1}{2}$. 由第（1）问，$PH\perp$ 平面 $ABCD$，故 $EG\perp$ 平面 $ABCD$，从而 EG 是三棱锥 $E-BCF$ 到底面 BCF 的高.

又 $AB\perp$ 平面 PAD，所以 $AB\perp AD$. 由 $AB\parallel CD$，得 $AD\perp CD$. 因而平行直线 AB 与 CD 的距离为 AD，点 B 到直线 CF 的距离等于 $AD=\sqrt{2}$，于是

$$S_{\triangle BCF}=\frac{1}{2}\cdot CF\cdot AD=\frac{1}{2}\cdot 1cdotsqrt(2)=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

所以

$$V_{E-BCF}=\frac{1}{3}S_{\triangle BCF}\cdot EG=\frac{1}{3}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{2}}{12}$$

1. (3) 取 PA 的中点 G，连接 EG、GD、DF. 在三角形 PAB 中，点 E 和点 G 分别为 PB、PA 的中点，所以 $EG\parallel AB$，$EG=\frac{1}{2}AB$. 由 $DF=\frac{1}{2}AB$ 且 $DF\subset CD$、$CD\parallel AB$，得 $DF\parallel EG$ 且 $DF=EG$. 因而四边形 $EGDF$ 是平行四边形，从而 $EF\parallel GD$.

在等腰三角形 PDA 中，$PD=AD$，且 G 是底边 PA 的中点，所以 $DG\perp PA$. 又 $AB\perp$ 平面 PAD，且 $AB\subset$ 平面 PAB，故平面 $PAD\perp$ 平面 PAB，其交线为 PA. 由于 $DG\subset$ 平面 PAD 且 $DG\perp PA$，所以 $DG\perp$ 平面 PAB. 因为 $EF\parallel DG$，所以

$$EF\perp \text{平面}\, PAB$$

19. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n. 数列 $\{S_n\}$ 的前 n 项和为 T_n. 满足 $T_n=2S_n-n^2$，$n\in \boldsymbol{N}^*$.

1. (1) 求 a_1 的值；
2. (2) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【解析】

1. (1) 当 $n=1$ 时，$T_1=S_1=a_1$，代入已知关系得

$$a_1=2a_1-1$$

所以 $a_1=1$.

1. (2) 对 $n\geq 2$，将

$$T_n=2S_n-n^2$$

与

$$T_{n-1}=2S_{n-1}-(n-1)^2$$

相减. 由 $T_n-T_{n-1}=S_n$ 及 $S_n-S_{n-1}=a_n$，得

$$S_n=2a_n-\left(n^2-(n-1)^2\right)=2a_n-2n+1$$

取 $n=2$，结合 $S_2=a_1+a_2$，得到

$$1+a_2=2a_2-3$$

所以 $a_2=4$.

对 $n\geq 2$，上式分别写为 $S_n=2a_n-2n+1$，$S_{n+1}=2a_{n+1}-2n-1$. 又 $S_{n+1}=S_n+a_{n+1}$，故

$$2a_{n+1}-2n-1=2a_n-2n+1+a_{n+1}$$

即 $a_{n+1}=2a_n+2$. 因而数列 $\{a_n+2\}$ 从第二项起为首项 $a_2+2=6$、公比为 2 的等比数列，所以对 $n\geq 2$，

$$a_n+2=6\cdot 2^{n-2}=3\cdot 2^{n-1}$$

该式在 $n=1$ 时也给出 $a_1=1$，故 $a_n=3\cdot 2^{n-1}-2$，$n\in\mathbb{N}^*$.

20. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知椭圆 $C_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左焦点 $F_1(-1,0)$，且点 $P(0,1)$ 在 C_1 上.

1. (1) 求椭圆 C_1 的方程；
2. (2) 设直线 l 同时为椭圆 C_1 和抛物线 $C_2:y^2=4x$ 相切，求直线 l 的方程.

【解析】

1. （1）由左焦点 $F_1(-1,0)$，得焦距 $c=1$. 又 $P(0,1)$ 在椭圆上，所以

$$\frac{1}{b^2}=1$$

从而 $b=1$. 由椭圆关系 $a^2=b^2+c^2$，得 $a^2=2$. 因此

$$C_1:\frac{x^2}{2}+y^2=1$$

1. （2）直线 l 不可能为竖直线：抛物线 $y^2=4x$ 的竖直切线为 $x=0$，而 $x=0$ 不是椭圆的切线. 设

$$l:y=kx+m$$

若 $k=0$，则 l 为水平直线，代入抛物线方程只得到一次方程 $x=\frac{m^2}{4}$，不是相切所需的二次方程重根，故 $k\neq 0$. 将其代入椭圆方程，得

$$\left(1+2k^2\right)x^2+4kmx+2m^2-2=0$$

相切的条件是判别式为零，即

$$(4km)^2-4\left(1+2k^2\right)\left(2m^2-2\right)=0Longrightarrowm^2=1+2k^2$$

将直线代入抛物线方程，得

$$k^2x^2+(2km-4)x+m^2=0$$

相切的条件给出

$$(2km-4)^2-4k^2m^2=0Longrightarrowkm=1$$

由以上两个等式得

$$\frac{1}{k^2}=1+2k^2$$

令 $u=k^2$，则 $2u^2+u-1=0$，所以 $u=\frac{1}{2}$，即 $k=+-\frac{\sqrt{2}}{2}$. 再由 $km=1$，得 $m=pmsqrt(2)$，且 k，m 同号. 因此

$$l:y=\frac{\sqrt{2}}{2}(x+2)\text{或}l:y=-\frac{\sqrt{2}}{2}(x+2)$$

21. 设 $0<a<1$，集合 $A=\{x\in\mathbb{R}\mid x>0\}$，$B=\{x\in\mathbb{R}\mid 2x^2-3(1+a)x+6a>0\}$，$D=A\cap B$.

1. (1) 求集合 D（用区间表示）；
2. (2) 求函数 $f(x)=2x^3-3(1+a)x^2+6ax$ 在 D 内的极值点.

【解析】

1. (1) 令

$$g(x)=2x^2-3(1+a)x+6a$$

其判别式为

$$\Delta=9(1+a)^2-48a=3(a-3)(3a-1)$$

由于 $0<a<1$，有 $a-3<0$，因此分三种情况讨论.

当 $\frac{1}{3}<a<1$ 时，$\Delta<0$，且二次项系数为正，所以 $g(x)>0$ 对一切实数 x 成立. 此时 $B=\mathbb{R}$，从而

$$D=(0,+\infty)$$

当 $a=\frac{1}{3}$ 时，$\Delta=0$，方程 $g(x)=0$ 的根为

$$x=\frac{3(1+a)}{4}=1$$

所以 $B=\{x\in\mathbb{R}\mid x\neq 1\}$，从而

$$D=(0,1)\cup(1,+\infty)$$

当 $0<a<\frac{1}{3}$ 时，$\Delta>0$. 设两个根为 $x_1<x_2$，则 $x_1=\frac{3(1+a)-\sqrt{3(a-3)(3a-1)}}{4}$，$x_2=\frac{3(1+a)+\sqrt{3(a-3)(3a-1)}}{4}$. 因为 $x_1+x_2=\frac{3(1+a)}{2}>0$、$x_1x_2=3a>0$，所以 x_1，$x_2>0$. 又 $g(0)=6a>0$，$g(a)=a(3-a)>0$，而 $g(1)=3a-1<0$. 二次函数开口向上，故 1 位于两根之间；结合 $0<a<1$ 与 $g(a)>0$，可知 $0<a<x_1<1<x_2$. 因而

$$B=(-\infty,x_1)\cup(x_2,+\infty)$$

从而

$$D=(0,x_1)\cup(x_2,+\infty)$$

1. (2) 函数的导数为

$$f'(x)=6x^2-6(1+a)x+6a=6(x-a)(x-1)$$

当 $0<a<\frac{1}{3}$ 时，$g(a)=a(3-a)>0$，$g(1)=3a-1<0$. 结合 $0<a<1$ 及 g 的两个正根，可知

$$0<a<x_1<1<x_2$$

所以在 D 内，导数在 a 的左侧为正、右侧为负，$x=a$ 是极大值点；$x=1$ 不属于 D，根端点 x_1，x_2 也不属于 D. 当 $a=\frac{1}{3}$ 时，$D=(0,1)\cup(1,+\infty)$，同样由 $f'(x)=6(x-a)(x-1)$ 可知 $x=a$ 是极大值点，而 $x=1\notin D$. 当 $\frac{1}{3}<a<1$ 时，$D=(0,+\infty)$，导数符号依次为正、负、正，所以 $x=a$ 是极大值点，$x=1$ 是极小值点.

因此，当 $0<a\leq\frac{1}{3}$ 时，极值点为 a；当 $\frac{1}{3}<a<1$ 时，极值点为 a 和 1.